

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

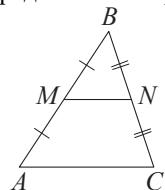
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
Десятки		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

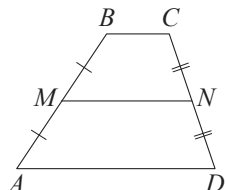
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

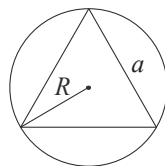


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

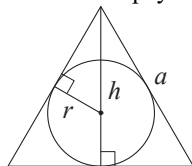


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

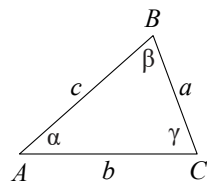
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



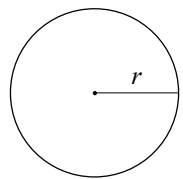
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

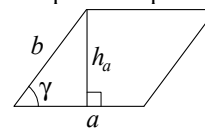


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

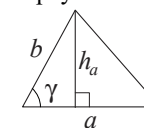
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

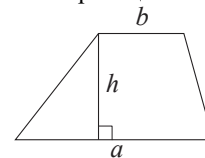
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

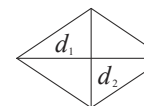
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

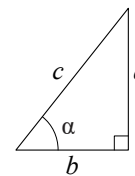
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

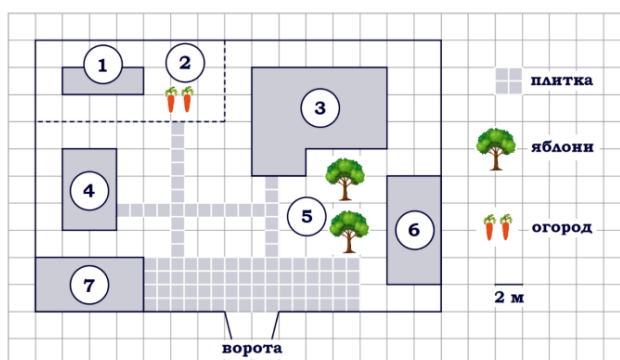
Тренировочный вариант № 101141

Дата формирования: 10.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в начале файла.

Алгебра

1. На плане изображено домохозяйство: с. Авдеево, 3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе справа - баня, слева - гараж (цифра 7), площадь 32 кв.м. Жилой дом - в глубине. Сарай - рядом с гаражом, теплица - на огороде (цифра 2), яблоневые посадки перед домом. Дорожки шириной 1 м, плитка 1×1 м. Площадка между баней и гаражом - 64 кв.м. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: жилой дом, теплица, яблони, гараж. Запишите 4 цифры подряд.



Объекты	жилой дом	теплица	яблони	гараж
Цифры				

Ответ: _____

2. Найдите площадь открытого грунта огорода (вне теплицы) в квадратных метрах.

Ответ: _____

3. На сколько процентов площадь сарая больше площади теплицы?

Ответ: _____

4. Плитка продаётся по 7 штук в упаковке (1×1 м). Сколько упаковок нужно на площадку перед гаражом?

Ответ: _____

5. Газовое отопление: котёл 28 000 + монтаж 16 540 руб., расход 1,1 куб.м/ч по 4,8 руб./куб.м. Электрическое: котёл 22 000 + монтаж 14 444 руб., мощность 5,8 кВт по 4,4 руб./кВт·ч. Через сколько часов работы экономия от газа окупит разницу?

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $1/5 - 27/20$.

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{22} \cdot \sqrt{33}}{\sqrt{6}}$.

Ответ: _____

9. Решите уравнение: $x^2 - 10x + 24 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

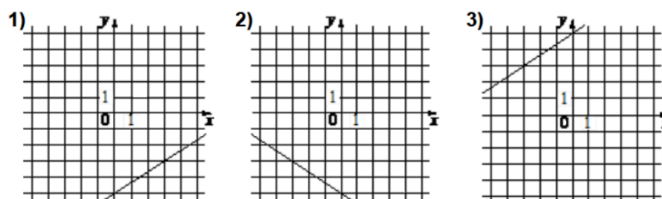
Ответ: _____

10. У бабушки 10 чашек: 1 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.

Ответ: _____

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов, запятых и других символов.

А) $y = -2/3 \cdot x - 5$ Б) $y = 2/3 \cdot x + 5$ В) $y = 2/3 \cdot x - 5$



Ответ: _____

12. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле $P = I^2 R$, где I - сила тока (в амперах), R - сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R , если мощность составляет 361,25 Вт, а сила тока равна 8,5 А. Ответ дайте в омах.

Ответ: _____

13. Укажите решение неравенства: $2x - 8 \leq 4x + 6$

- 1) $[-7; +\infty)$
- 2) $(-\infty; -7]$
- 3) $[1; +\infty)$
- 4) $(-\infty; 1]$

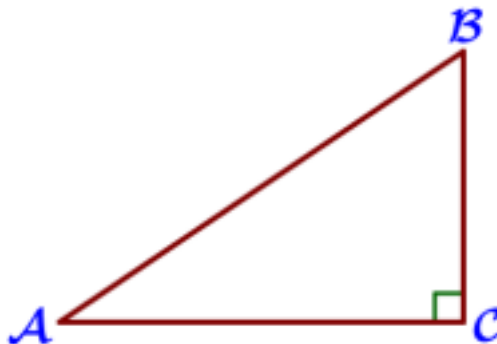
Ответ: _____

14. При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту температура вещества уменьшалась на 9°C . Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия) через 4 минуты после начала проведения опыта, если его начальная температура составляла -5°C .

Ответ: _____

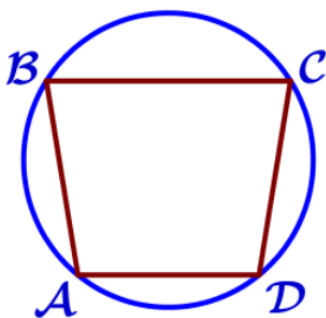
Геометрия

15. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC=30$, $AB=50$. Найдите $\cos B$.



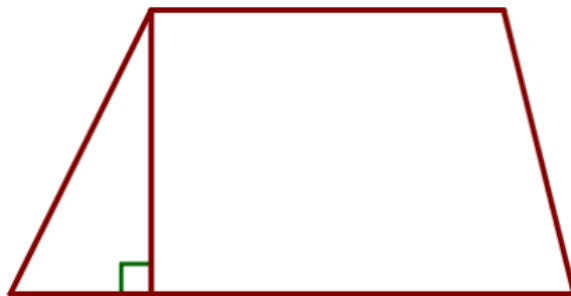
Ответ: _____

16. Угол A трапеции ABCD с основаниями AD и BC, вписанной в окружность, равен 111° . Найдите угол C этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



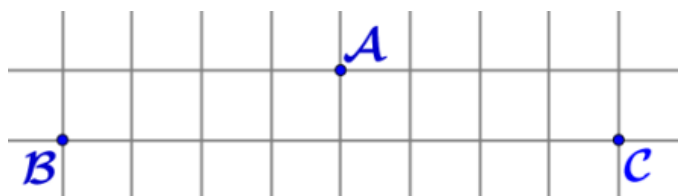
Ответ: _____

17. Основания трапеции равны 4 и 10, а высота равна 5. Найдите площадь этой трапеции.



Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ отмечены точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. Ответ выразите в сантиметрах.



Ответ: _____

19. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

- 1) Средняя линия трапеции равна сумме её оснований.
- 2) Все углы прямоугольника равны.
- 3) Существуют три прямые, которые проходят через одну точку. Запиши номера верных утверждений без пробелов и запятых.

Ответ: _____

20. Решите неравенство (см. рисунок): $(x-4)^2 < \sqrt{6} \cdot (x-4)$. □ Ввод ответа: используй символ $\sqrt{}$

$$(x-4)^2 < \sqrt{6}(x-4)$$

Ответ: _____

21. Первую половину трассы автомобиль проехал со скоростью 34 км/ч, а вторую - со скоростью 51 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

Ответ: _____

22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

$$y = \begin{cases} -x^2 - 2x + 3, & \text{если } x \geq -2, \\ -x - 1, & \text{если } x < -2. \end{cases}$$

Ответ: _____

23. Найдите боковую сторону АВ трапеции ABCD, если углы ABC и BCD равны соответственно 30° и 120°, а CD=18.

Ответ: _____

24. В остроугольном треугольнике ABC угол B равен 60°. Докажите, что точки A, C, центр описанной окружности треугольника ABC и точка пересечения высот треугольника ABC лежат на одной окружности.

Ответ: _____

25. В параллелограмме ABCD проведена диагональ AC. Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC. Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 10, 9 и 6. Найдите площадь параллелограмма ABCD.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	3157
2	72
3	100
4	10
5	400
6	-1.15
8	1
9	4
10	0.9
11	231
12	5
13	1
14	-41
15	0,6
16	69
17	35
18	1
19	23 или 32
20	$(4; 4+\sqrt{6})$
21	40,8
22	$(1; 3) \cap \{4\}$
23	$18\sqrt{3}$
24	-
25	480